Argus Cyclist · Guia de estudo da apresentação

Defesa do TCC · UERN · 19 de novembro de 2026

Paulo Sérgio Silva de Medeiros

Sumário

Como usar este guia
Slide 1 · Capa
Slide 2 · O que é ciclismo virtual
Slide 3 · O fluxo do ciclista é fragmentado
Slide 4 · As peças existem, mas não juntas
Slide 5 · Um fluxo para três usos
Slide 6 · Construir, usar e corrigir, em ciclos
Slide 7 · Como o Argus foi construído
Slide 8 · Núcleo em Go, interface web compartilhada
Slide 9 · Como o Argus conversa com o rolo
Slide 10 · Do sensor até o ciclista
Slide 11 · Cada número tem fórmula e limite
Slide 12 · Dez meses de uso real
Slide 13 · Do treino à análise
Slide 14 · Requisitos atendidos
Slide 15 · Conclusão
Slides 16 e 17 · Referências
Slide 18 · Obrigado
Glossário
Números para decorar
Pontos delicados e respostas honestas
Banco de perguntas extras
Checklist do dia

Como usar este guia

Este guia explica, slide por slide, tudo o que aparece na apresentação. Em cada capítulo você encontra:

- **O que aparece na tela:** a descrição de cada elemento e do que entra a cada clique.
- **Conceitos:** os termos do slide, explicados do zero.
- **De onde vêm os números:** a fonte e, quando for o caso, a conta.
- **Roteiro da fala:** o que dizer, no tempo previsto.
- **Perguntas prováveis:** o que a banca pode perguntar e como responder.
- **No TCC:** onde o assunto está no documento que a banca já leu.

No fim há um glossário, a lista de números para decorar, os pontos delicados (com respostas honestas), um banco de perguntas extras e o checklist do dia.

Sugestão de estudo. Leia uma vez inteiro. Depois ensaie com o deck aberto, um capítulo por vez, falando em voz alta. Na véspera, releia só os "Roteiros" e os "Pontos delicados".

Teclas da apresentação

Tecla	O que faz
→ ou espaço	próximo clique ou próximo slide
←	volta
`S`	visão do apresentador: notas, cronômetro e próximo slide
`F`	tela cheia
`T`	alterna tema claro (padrão) e escuro
`B` ou `.`	tela preta
`Esc`	visão geral dos slides
clique numa imagem	abre a galeria ampliada (slides 2 e 13); ← → passam, `Esc` fecha

A visão do apresentador (`S`) mostra se você está adiantado ou atrasado em relação aos tempos planejados de cada slide. Use-a nos ensaios.

A história em um minuto

A apresentação conta uma história em seis passos:

1. **O mundo:** o ciclismo virtual já é esporte de verdade, de Copa Brasil a Mundial (slide 2).
2. **O problema:** o ciclista usa quatro aplicativos, exporta arquivos à mão e não sabe como os números são calculados (slides 3 e 4).

3. **A proposta:** um único fluxo aberto, do GPX ao histórico, servindo a reconhecimento, exploração e treino (slide 5).
4. **Como foi feito:** pelo método DSR, com uma arquitetura em camadas, conversando com o rolo por Bluetooth e tratando os dados em tempo real (slides 6 a 10).
5. **A evidência:** as métricas com fórmula aberta, dez meses de uso real, as funcionalidades e os requisitos atendidos (slides 11 a 14).
6. **A conclusão:** funciona no desktop, cada número pode ser conferido, e os limites estão declarados (slide 15).

A frase que amarra tudo: **“o fluxo funciona, e cada número pode ser conferido”**.

Tabela de tempos

#	Slide	Tempo
1	Capa	0:20
2	O que é ciclismo virtual	1:20
3	O fluxo do ciclista é fragmentado	1:00
4	As peças existem, mas não juntas	1:10
5	Um fluxo para três usos	0:50
6	Construir, usar e corrigir, em ciclos	1:00
7	Como o Argus foi construído	1:10
8	Núcleo em Go, interface web compartilhada	1:40
9	Como o Argus conversa com o rolo	1:30
10	Do sensor até o ciclista	1:15
11	Cada número tem fórmula e limite	1:50
12	Dez meses de uso real	1:00
13	Do treino à análise	1:00
14	Requisitos atendidos	0:50
15	Conclusão	1:15
16-17	Referências	0:10
18	Obrigado	0:15
	Total	**17:35**

Sobram cerca de 2 min 25 s dos 20 minutos. **Se atrasar**, corte nesta ordem:

1. **Slide 8 (Archify):** fale só “interface, orquestrador, laço, Bluetooth, rolo” e siga. Economiza cerca de 1 min.
2. **Slide 13 (galeria):** uma frase. Economiza cerca de 40 s.
3. **Slide 4 (estado da arte):** aponte só a linha do Argus. Economiza cerca de 30 s.

Slide 1 · Capa



O que aparece na tela

- **Rótulo no alto:** "Trabalho de Conclusão de Curso · Ciência da Computação".
- **Título:** "Argus Cyclist", com o subtítulo "Um ecossistema multiplataforma e de código aberto para o ciclismo virtual".
- **Identificação:** seu nome, o orientador (Prof. Dr. Isaac de Lima Oliveira Filho), Mossoró/RN e a data.
- **Logos:** o da UERN e, à direita, o do Argus Cyclist em cor sólida (no tema escuro, ele fica claro).

Conceitos

- **Ecossistema:** não é um aplicativo único. São o app desktop (Windows e Linux), o app Android e os arquivos abertos (GPX, FIT, ZWO) que conversam com outras plataformas.
- **Multiplataforma:** roda no desktop e no Android com a mesma interface.
- **Código aberto:** o código está público no GitHub sob a licença GPLv3.

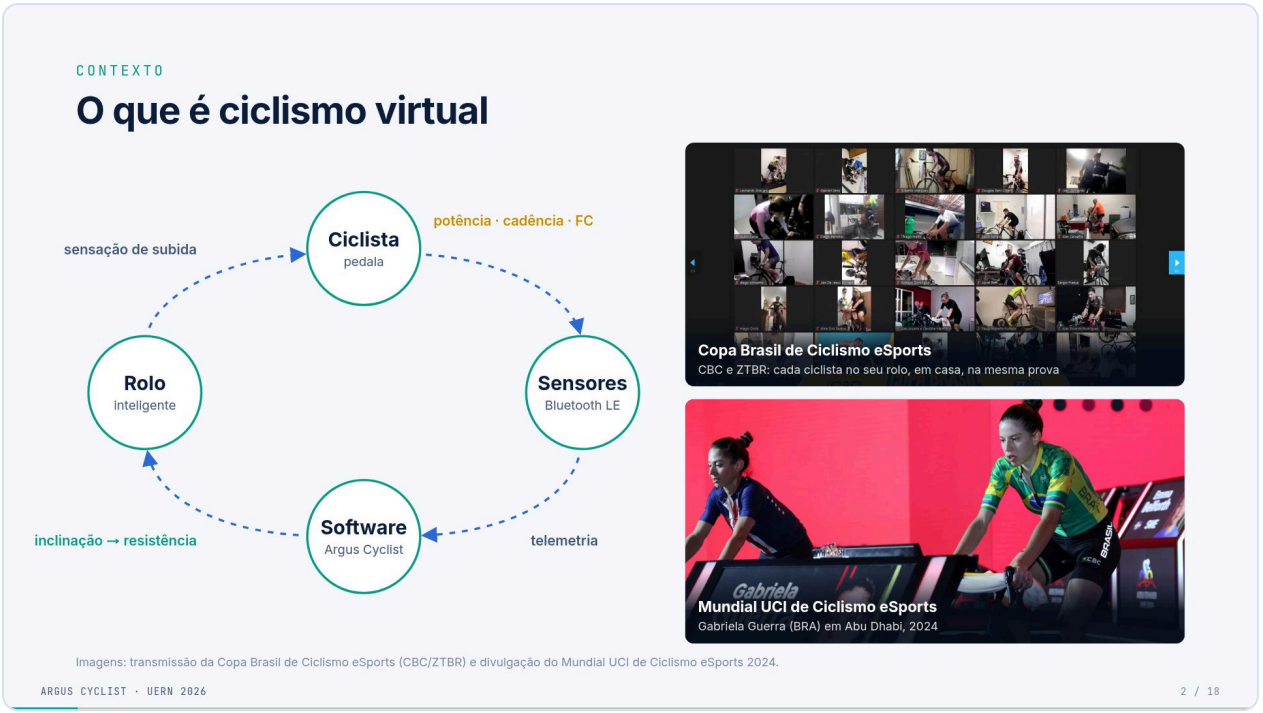
Roteiro da fala (20 s)

"Bom dia. Eu sou o Paulo Sérgio, e apresento o Argus Cyclist, um software de código aberto para ciclismo virtual, registrado no INPI, orientado pelo professor Isaac."

No TCC

Capa e resumo.

Slide 2 · O que é ciclismo virtual



O que aparece na tela

À esquerda, um ciclo com quatro círculos ligados por setas tracejadas que se movem:

- **Ciclista** (pedala) → **Sensores** (Bluetooth LE). Acima da seta: *potência · cadência · FC*.
- **Sensores** → **Software** (Argus Cyclist). Ao lado: *telemetria*.
- **Software** → **Rolo inteligente**. Ao lado: *inclinação → resistência*.
- **Rolo** → **Ciclista**. Ao lado: *sensação de subida*.

À direita, duas fotos (clicar amplia):

- **Copa Brasil de Ciclismo eSports (CBC e ZTBR):** uma videochamada com dezenas de ciclistas, cada um no seu rolo, em casa, na mesma prova. **Você aparece nessa chamada.**
- **Mundial UCI de Ciclismo eSports, Abu Dhabi, 2024:** Gabriela Guerra (BRA) competindo.

Conceitos

- **Rolo inteligente (smart trainer):** aparelho onde se prende a bicicleta. Ele mede a potência e muda a resistência sozinho, recebendo comandos do software.
- **Sensores:** o próprio rolo, um medidor de potência e a cinta cardíaca mandam dados pelo Bluetooth.
- **As quatro grandezas e suas cores** (que se mantêm até o fim do deck):

    - **potência (W),** amarelo: o trabalho que o ciclista produz, a grandeza central do treino;
    - **frequência cardíaca (bpm),** vermelho: a resposta do corpo;
    - **cadência (rpm),** azul: o ritmo das pedaladas;
    - **inclinação (%),** do mapa do percurso: faz o rolo endurecer na subida.
- **Ciclismo eSports:** competição oficial em rolo. A UCI, federação internacional, organiza o Mundial; no Brasil há a Copa Brasil da CBC.

Roteiro da fala (1:20)

“Ciclismo virtual é pedalar a sua bicicleta num rolo inteligente enquanto um software simula o percurso. O ciclo é este: eu pedalo, os sensores mandam potência, cadência e frequência cardíaca por Bluetooth, o software calcula onde eu estou no mapa e manda a inclinação de volta para o rolo, que endurece na subida. Então eu *sinto* a subida.

Guardem estas cores, que vão até o fim: potência em amarelo, frequência cardíaca em vermelho.

E isso já é esporte de verdade. Aqui é a Copa Brasil de Ciclismo eSports, da CBC com a ZTBR: cada atleta pedala em casa e a organização acompanha pela videochamada (eu estou nessa chamada). E aqui é o Mundial da UCI, em Abu Dhabi, em 2024, com a brasileira Gabriela Guerra.”

Perguntas prováveis

- **(EF) O rolo mede a potência ou estima?** O rolo inteligente mede a potência no próprio equipamento. A velocidade virtual, por outro lado, é calculada pelo modelo físico (slide 11 e glossário).
- **(Comp.) Por que Bluetooth e não ANT+?** O notebook e o celular têm Bluetooth nativo, enquanto ANT+ precisaria de um dongle USB. O Argus usa o protocolo FE-C (que nasceu no ANT+) transportado por Bluetooth (slide 9).

No TCC

Cap. 1 (Introdução) e Cap. 2 (Estado da arte, “De simuladores a ecossistemas”).

Slide 3 · O fluxo do ciclista é fragmentado



O que aparece na tela

- **Quatro janelas de aplicativo,** que entram em sequência, cada uma com “login · conta” no topo:
    1. **Planejar a rota** (app de mapas);
    2. **Pedalar no rolo** (app de simulação);
    3. **Analisar o treino** (plataforma de análise);
    4. **Juntar os números** (planilha).
- **Entre as janelas,** elos vermelhos quebrados com um “X”. Arquivos “caem” no caminho: **GPX** (exportar e importar), **FIT** (exportar e enviar) e **CSV** (copiar os números).
- **Frase:** “Quatro aplicativos, três exportações manuais e uma conta em cada um.”
- **Três cartões, um por clique:**
    - **Contexto perdido:** a cada troca de aplicativo, o dado se separa do percurso que o gerou.
    - **Custo e conta:** assinaturas em dólar ou euro, como US$ 19,99/mês (Zwift) e € 19,99/mês (Rouvy).
    - **Caixa-preta:** métricas como TSS e PMC aparecem sem fórmula ou parâmetro explícitos.
- **Rodapé:** os preços foram consultados em out/2026 nas páginas oficiais (Cap. 2).

Conceitos

- **GPX:** arquivo com o percurso (latitude, longitude, altitude). É o que se baixa de um app de mapas.

- **FIT:** arquivo binário com o registro do treino (potência, FC, cadência segundo a segundo). É o padrão da Garmin e o formato que Strava e Intervals.icu aceitam.
- **CSV:** planilha em texto.
- **TSS e PMC:** métricas de carga de treino (slides 11 e 12). Em muitos apps elas aparecem sem a fórmula.

Roteiro da fala (1:00)

“Hoje, quem treina em casa usa quatro ferramentas: uma para montar a rota, outra para pedalar no rolo, outra para analisar e uma planilha para juntar tudo. Entre elas, o dado viaja em arquivos exportados à mão, e cada uma pede conta e login.

Isso gera três dores. O contexto se perde: o número de potência se separa da subida que o gerou. O custo se acumula, com assinaturas em dólar e euro. E a análise é uma caixa-preta: o app mostra um TSS, mas não diz como calculou.

O Argus ataca a fragmentação e a caixa-preta, mantendo o dado no seu computador.”

Perguntas prováveis

- **(Comp.) Por que não usar o Strava para tudo?** O Strava analisa, mas não controla o rolo nem simula percurso. Além disso, os dados ficam na nuvem dele.
- **De onde vêm os preços?** Das páginas oficiais, consultadas em out/2026. As referências são `zwift_pricing` e `rouvy_pricing` no TCC.

No TCC

Cap. 1 (problema e justificativa) e Cap. 2 (“A lacuna do fluxo integrado”).

Slide 4 · As peças existem, mas não juntas



O que aparece na tela

Uma matriz de capacidades. As linhas são as plataformas e as colunas, cinco capacidades:

Plataforma	GPX do usuário	Controla o rolo	Análise do treino	Histórico local	Código aberto
Zwift	○	●	◐	○	○
Rouvy	○	●	◐	○	○
Biketerra	●	●	◐	○	○
TrainingPeaks Virtual	●	●	●	○	○
GoldenCheetah	◐	●	●	●	●
Incyclist	●	●	◐	◐	●
Argus Cyclist (clique)	●	●	●	●	●

● atende · ◐ parcial · ○ não é o foco. A leitura é do autor, a partir de páginas oficiais e repositórios (out/2026).

No clique seguinte aparece a frase: “Contribuição: **integração** e **transparência**, não pioneirismo em cada função.”

Conceitos

- **GPX do usuário:** poder pedalar um percurso que *você* escolheu, e não só os mundos prontos do app.
- **Histórico local:** os treinos ficam no seu computador, não só na nuvem da empresa.
- **TrainingPeaks Virtual:** o concorrente comercial mais parecido. Ele aceita GPX (recurso "GPXplore") e tem análise, mas é fechado e na nuvem.
- **GoldenCheetah:** software livre de análise. É muito forte em análise, mas não é um simulador de percurso.
- **Incyclist:** o mais próximo em código aberto. Simula vídeo e GPX, mas a análise é parcial.

Roteiro da fala (1:10)

"As peças já existem separadas. Zwift e Rouvy controlam o rolo, mas são mundos fechados. O TrainingPeaks Virtual prova que o caso de uso existe, porque já deixa pedalar o seu GPX, mas é fechado. O GoldenCheetah é aberto e analisa muito bem, mas não simula o percurso. O Incyclist é o mais próximo em código aberto.

O Argus não é pioneiro em nenhuma função isolada. A contribuição é juntar as cinco num só artefato aberto, com as fórmulas expostas."

Perguntas prováveis

- **(Comp.) Quem preencheu a matriz? Não é tendencioso?** É a leitura do autor a partir de documentação oficial, e está declarada no rodapé. Não reivindico superioridade, só a combinação.
- **(Comp.) Por que não contribuir com o Incyclist em vez de criar outro?** O Incyclist tem outra arquitetura (Electron/Node) e foco em vídeo. A proposta aqui era um núcleo em Go com análise de treino e dado local como eixo central. Contribuir lá fica como possibilidade futura.

No TCC

Cap. 2: "Síntese comparativa", "Iniciativas de código aberto" e "Quatro eixos de diferenciação".

Slide 5 · Um fluxo para três usos



O que aparece na tela

- **Três cartões com ícone:**
  - **Reconhecimento:** ensaiar a subida de uma prova antes do dia.
  - **Exploração:** pedalar em Chamonix ou Tromsø sem sair de casa.
  - **Treino:** carga de treino medida, com fórmula aberta.
- **Um perfil de subida** que se desenha, com um ponto amarelo (o ciclista) andando sobre ele. A cada clique entra uma estação:
  1. **Entrada:** o GPX vira relevo;
  2. **Simulação:** o rolo sente a subida;
  3. **Análise:** métricas com fórmula explícita;
  4. **Histórico:** SQLite local e FIT.
- **Último clique:** "Tudo no mesmo aplicativo: código aberto (GPLv3), dados no dispositivo; Strava e Intervals.icu são opcionais."

Conceitos

- **Reconhecimento de percurso:** pedalar antes a rota de uma prova real para conhecer as subidas e planejar o esforço.
- **SQLite:** um banco de dados que é um arquivo local, sem servidor.
- **GPLv3:** licença de software livre. Quem distribuir versões modificadas precisa manter o código aberto.
- **Strava e Intervals.icu:** plataformas on-line para onde o Argus *pode* enviar o FIT. É opcional.

De onde vêm os números

Chamonix e Tromsø estão no seu histórico real (`chamonix-32km.gpx`, 4 sessões; `Tromsø.gpx`, 2 sessões).

Roteiro da fala (50 s)

“A proposta atende três usos com o mesmo fluxo: reconhecer o percurso de uma prova, explorar lugares que talvez eu nunca visite (Chamonix e Tromsø estão no meu histórico) e treinar com carga medida. O fluxo tem quatro etapas: o GPX entra e vira relevo, o rolo simula a subida, as métricas são calculadas com fórmula aberta e tudo fica guardado localmente, em SQLite e FIT. Tudo no mesmo aplicativo.”

No TCC

Cap. 1 (objetivos) e Cap. 4 (“Demonstração”, os três cenários).

Slide 6 · Construir, usar e corrigir, em ciclos



O que aparece na tela

- **Seis setas em sequência:** as etapas da DSR de Peffers *et al.* (2007), cada uma com o que corresponde no projeto.

#	Etapa	No Argus
1	Problema	fluxo fragmentado entre vários apps
2	Objetivos	8 requisitos funcionais e 5 não funcionais
3	**Projeto** (azul)	305 commits em 3 ciclos
4	Demonstração	3 cenários de uso no desktop e no Android
5	**Avaliação** (verde)	piloto de 10 meses, 114 sessões reais
6	Comunicação	este TCC e o registro no INPI

- **Clique 1:** uma seta tracejada volta da Avaliação para o Projeto, com a frase “o que o uso revelava virava o próximo ciclo”.
- **Clique 2:** um gráfico em dois painéis com o mesmo eixo de tempo (jan a out/2026):
  - **em cima, Construção:** commits por semana (azul), total 305, com marcos verticais em **INPI** (20/01), **Android** (08/03) e **IA local** (27/05);
  - **embaixo, Avaliação:** sessões de treino por semana (verde), total 114.

Conceitos

- **DSR (Design Science Research):** método de pesquisa em que o conhecimento vem de **construir e avaliar um artefato** (aqui, o software). A versão de Peffers tem seis etapas. Hevner *et al.* (2004) dão a base teórica.
- **Artefato:** o produto da pesquisa, o Argus Cyclist.
- **Ciclo iterativo:** construir, usar, achar problemas e corrigir, várias vezes.
- **Os três ciclos do TCC** são temáticos e se sobrepõem no tempo:
  1. **núcleo e linha de base,** até o registro no INPI (20/01);
  2. **análise, treino e integrações:** ZWO, testes de FTP, eventos, PMC, Strava e Intervals;
  3. **mobilidade e experiência:** Android, MapLibre, IA local e desgaste de componentes.
- **Commit:** cada alteração registrada no Git.

De onde vêm os números

- **305 commits:** `git log` do branch `main` até 31/10/2026.
- **114 sessões:** atividades com 10 min ou mais no banco local (são 140 no total).
- Os dois saem do script `scripts/exportar_dados.py`.
- **INPI:** processo BR512026003786-7, de 20/01/2026.

Atenção: o TCC diz **301 commits**, porque o levantamento foi feito em 18/10. O deck usa 305, o número atualizado. Se perguntarem, explique a diferença de data.

Roteiro da fala (1:00)

“O método é a Design Science Research: o conhecimento vem de construir e avaliar o artefato. São seis etapas, e cada uma tem um correspondente no projeto. O que importa é o laço entre projeto e avaliação: eu usava o Argus nos meus treinos, e o que dava errado virava correção no ciclo seguinte.

O gráfico mostra isso com dados reais. Em azul, a construção, em commits por semana; em verde, a avaliação, em sessões de treino por semana. As duas andam juntas de fevereiro a maio, e a avaliação continua depois. Os marcos são o registro no INPI em janeiro, o Android em março e a IA local em maio.”

Perguntas prováveis

- **(Comp.) Avaliação com um único usuário (n = 1) é suficiente para DSR?** Para um estudo piloto, sim. A DSR admite avaliação por demonstração e uso, e o TCC declara que não há inferência estatística nem estudo de usabilidade com terceiros (é trabalho futuro).
- **(Comp.) Por que os commits caem depois de junho?** O núcleo estabilizou e o trabalho passou a ser de uso e escrita. A avaliação (verde) continua até outubro.
- **(Comp.) Commits medem qualidade?** Não. O TCC diz explicitamente que o histórico é evidência de continuidade e rastreabilidade, não de qualidade.

No TCC

Cap. 4: “Design Science Research”, “Processo de desenvolvimento” (os três ciclos) e “Avaliação”.

Slide 7 · Como o Argus foi construído



O que aparece na tela

À esquerda, quatro retângulos um dentro do outro (as camadas da Clean Architecture), cada um com o nome e o tamanho em linhas de código:

- **Interface:** 16,8 mil linhas (JS, CSS e HTML);
    - **Adaptadores:** 3,5 mil linhas de Go;
        - **Casos de uso:** 3,2 mil linhas de Go;
            - **Domínio:** 478 linhas. Dentro dele estão as entidades **Atividade, Telemetria e Perfil** e uma caixa tracejada **"Portas (interfaces)"** com `TrainerService`, `FitService`, `GPXService`, `ActivityRepository`, `UserRepository` e mais 4 repositórios.

No clique, três setas verticais coloridas, cada uma com um verbo:

- Casos de uso **usam** as entidades e as portas;
- Adaptadores **implementam** as portas: SQLite, Bluetooth, FIT, GPX (a seta termina dentro da caixa de portas);
- Interface **chama** os casos de uso pelo Wails, nunca o banco.

À direita, as tecnologias com ícones, agrupadas pela cor da camada:

- **Interface:** Wails 2, JavaScript (com Vite), HTML e CSS, MapLibre GL 5, ECharts 6, Capacitor 8 (Android);
- **Adaptadores:** TinyGo Bluetooth, SQLite e GORM, FIT SDK, Strava e Intervals, Ollama;
- **Casos de uso:** Go 1.24;

- **Domínio:** Go puro.

Frase final: "As dependências apontam para dentro: o domínio só declara portas; banco e Bluetooth se encaixam nelas por fora."

Conceitos

- **Clean Architecture (Martin, 2017):** organizar o código em camadas concêntricas. A regra é que **o código de dentro não conhece o de fora**: o domínio (as regras do negócio) não importa banco, Bluetooth nem interface.
- **Portas e adaptadores:** o domínio declara *interfaces* (as portas), por exemplo "um serviço de rolo deve saber `SetGrade`". Os adaptadores *implementam* essas interfaces: o Bluetooth real, um rolo virtual de teste, o SQLite. Isso permite trocar o rolo real por um simulado sem mudar as regras.
- **Inversão de dependência:** quem está fora depende de quem está dentro, nunca o contrário.
- **Tecnologias:**
  - **Go:** linguagem do núcleo, compilada e rápida.
  - **Wails:** cria um app desktop com interface web e núcleo em Go, ligando os dois (*bindings*).
  - **Capacitor:** empacota a mesma interface web como app Android.
  - **MapLibre GL:** mapa 3D de código aberto (imagens Esri e relevo AW3D30).
  - **ECharts:** gráficos.
  - **TinyGo Bluetooth:** biblioteca BLE para Go.
  - **GORM:** biblioteca que faz a ponte entre o Go e o SQLite.
  - **Ollama:** roda modelos de IA localmente.

De onde vêm os números

Linhas não vazias, sem arquivos de teste, contadas no repositório em 01/11/2026:

- **domínio:** `internal/domain`, 478;
- **casos de uso:** `internal/usecase` (224) + `app.go`, `gamification.go` e `main.go` (3.017) = 3,2 mil;
- **adaptadores:** `internal/service` (2.731) + `internal/repository` (721) = 3,5 mil;
- **interface:** JS 8.135 + CSS 6.540 + HTML 2.081 = 16,8 mil.

Roteiro da fala (1:10)

"A arquitetura segue a Clean Architecture. No centro está o domínio, pequeno, com 478 linhas de Go puro: atividade, telemetria, perfil e as **portas**, que são as interfaces que o sistema precisa. Os casos de uso usam essas portas. Os adaptadores, como Bluetooth, SQLite e FIT, implementam as portas por fora. E a interface chama os casos de uso pelo Wails, nunca o banco direto.

Na prática, posso trocar o rolo real por um rolo virtual de teste sem mexer nas regras. À direita está a stack: Go no núcleo, Wails no desktop, Capacitor no Android, MapLibre no mapa, ECharts nos gráficos, SQLite para os dados e Ollama para a IA local."

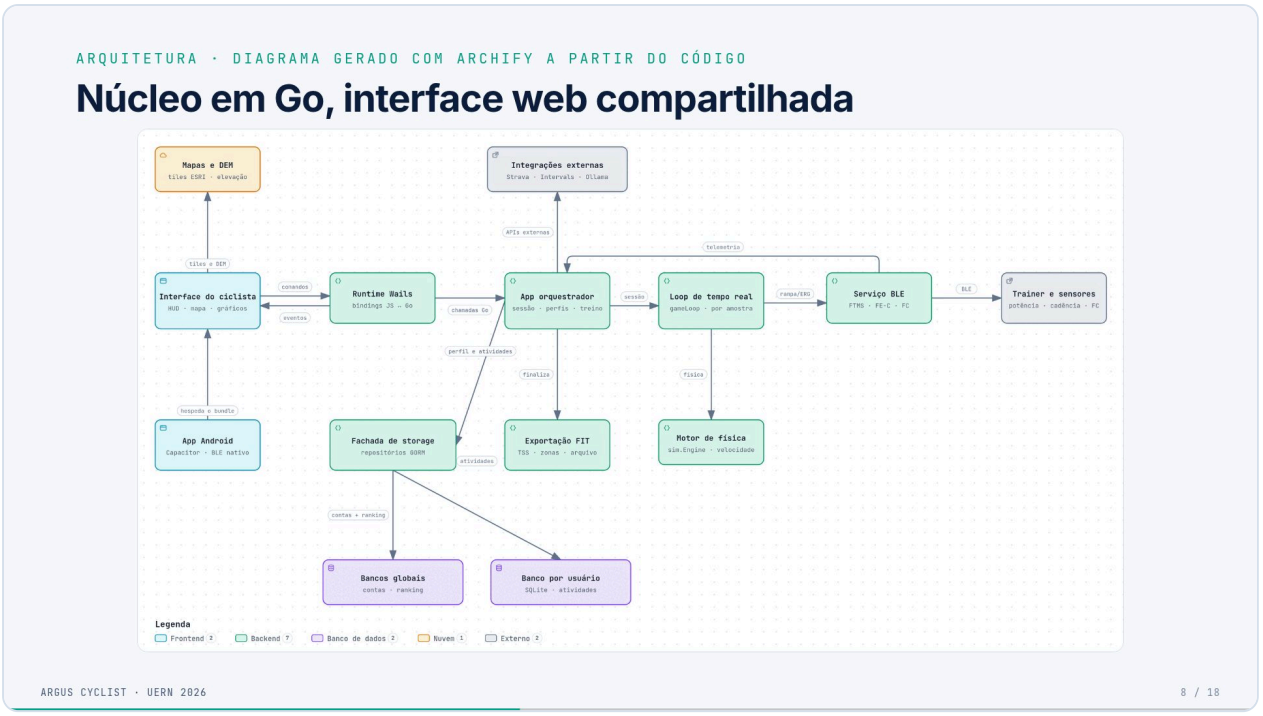
Perguntas prováveis

- **(Comp.) Por que Wails e não Electron ou Tauri?** O núcleo já era Go, com biblioteca BLE em Go. Electron embutiria Node e Chromium; Tauri usaria Rust. O Wails liga o Go à interface com menos distância. O TCC é honesto: não houve *benchmark* de memória nem de tamanho. Foi adequação ao código existente.
- **(Comp.) Onde a Clean Architecture vaza?** Há duas concessões declaradas:
  1. O `app.go` concentra a orquestração da sessão: dos 3,2 mil de casos de uso, 3 mil estão nele.
  2. As entidades do domínio carregam tags do GORM (`gorm:"primaryKey"`), mas sem importar o pacote.
- **(Comp.) Por que a física é reimplementada em JS no Android?** O Capacitor não executa Go. Portar o núcleo para WebAssembly exigiria outra cadeia de compilação, fora do escopo. É a decisão mais custosa (ADR-06) e um caminho para trabalho futuro.
- **(Comp.) Por que a interface tem tantas linhas?** Porque o HUD, o mapa, os gráficos, os modais e o CSS responsivo para o celular estão nela. O CSS sozinho tem 6,5 mil linhas.

No TCC

Cap. 5: "*Stack* tecnológica", "Clean Architecture e Ports & Adapters" e "Decisões e compensações" (tabela de ADRs).

Slide 8 · Núcleo em Go, interface web compartilhada



O que aparece na tela

O diagrama de arquitetura **gerado pelo Archify a partir do código**, com 14 componentes. A legenda de cores é: Frontend (azul-claro), Backend (verde), Banco de dados (roxo), Nuvem (laranja) e Externo (cinza).

Siga o caminho principal da esquerda para a direita:

1. **Interface do ciclista** (HUD, mapa, gráficos) ⇄ **Runtime Wails** (bindings JS ↔ Go): comandos vão, eventos voltam.
2. **App orquestrador** (sessão, perfis, treino): recebe as chamadas Go.
3. **Loop de tempo real** (gameLoop, por amostra): a sessão acontece aqui.
4. **Serviço BLE** (FTMS, FE-C, FC): manda rampa/ERG para o **Trainer e sensores** e devolve a telemetria ao orquestrador.

Ramificações:

- o Loop chama o **Motor de física** (`sim.Engine` , que calcula a velocidade);
- o orquestrador finaliza na **Exportação FIT** (TSS, zonas, arquivo);
- o orquestrador usa a **Fachada de storage** (repositórios GORM), que grava nos **Bancos globais** (contas, ranking) e no **Banco por usuário** (SQLite, atividades);
- o orquestrador fala com as **Integrações externas** (Strava, Intervals, Ollama);
- a Interface busca **Mapas e DEM** (tiles ESRI, elevação);

- o **App Android** (Capacitor, BLE nativo) hospeda o mesmo *bundle* da interface.

Conceitos

- **Archify:** ferramenta que gera o diagrama a partir do código. O desenho reflete o código real, não uma idealização.
- **Bindings:** funções Go chamáveis do JavaScript, criadas pelo Wails.
- **gameLoop:** o laço da sessão que processa cada aviso dos sensores.
- **DEM:** modelo digital de elevação, a altitude do terreno para o mapa 3D.
- **Bundle:** o pacote da interface web (HTML, JS, CSS) que o Android reaproveita.

Roteiro da fala (1:40)

“Este é o diagrama gerado pelo Archify a partir do código. Da esquerda para a direita: a interface, o runtime Wails ligando o JavaScript ao Go, o app orquestrador, o laço de tempo real e o serviço Bluetooth, que fala com o rolo. O laço usa o motor de física para calcular a velocidade. No fim da sessão, o orquestrador exporta o FIT e grava no banco do usuário. O Android reaproveita a mesma interface, mas a física e o GPX foram reescritos em JavaScript, porque o Capacitor não roda Go.”

Perguntas prováveis

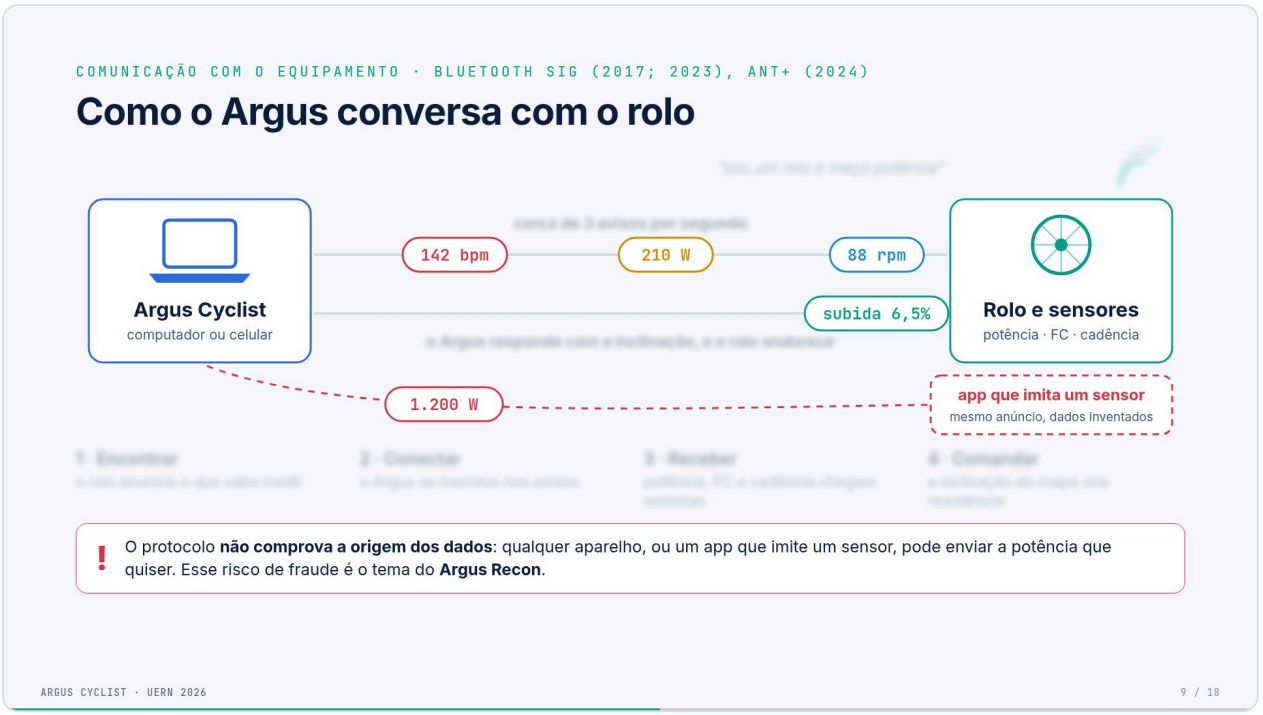
- **(Comp.) Os bancos são separados por quê?** O banco por usuário (um SQLite por perfil) isola os dados de cada ciclista. O banco global guarda as contas e o ranking dos eventos.
- **(Comp.) O app orquestrador não é um “god object”?** Em parte, sim. É a concessão declarada (ADR-08, monólito modular).

No TCC

Cap. 5: “Topologia de componentes” e “Arquitetura móvel”.

Slide 9 · Como o Argus conversa com o rolo





O que aparece na tela

- **À esquerda,** o Argus Cyclist (computador ou celular). **À direita,** o rolo e os sensores (potência, FC, cadência).
- Quatro cliques constroem a conversa; os passos aparecem também numa faixa embaixo:

    1. **Encontrar:** ondas saem do rolo com “sou um rolo e meço potência” (o rolo anuncia o que sabe medir).
    2. **Conectar:** aparecem duas linhas entre os dois (o Argus se conecta e se inscreve nos avisos).
    3. **Receber:** bolhas “210 W”, “142 bpm” e “88 rpm” correm do rolo para o Argus, com a legenda “cerca de 3 avisos por segundo”.
    4. **Comandar:** uma bolha “subida 6,5%” vai do Argus para o rolo (“o Argus responde com a inclinação, e o rolo endurece”).
- **Clique 5, o impostor:** surge um “app que imita um sensor” (mesmo anúncio, dados inventados) mandando “1.200 W” para o Argus. **Todo o resto fica desfocado** (veja as duas imagens acima). O alerta diz: “O protocolo **não comprova a origem dos dados**: qualquer aparelho, ou um app que imite um sensor, pode enviar a potência que quiser. Esse risco de fraude é o tema do **Argus Recon**.”

Conceitos

- **Bluetooth LE (Low Energy):** a versão de baixo consumo do Bluetooth, usada por sensores esportivos.
- **GATT:** a forma como o BLE organiza os dados, em *serviços* com *características*.
    - Exemplo: o serviço Cycling Power (`0x1818`) tem a característica de medição (`0x2A63`), que carrega potência e cadência.
    - Outros serviços usados: Heart Rate (`0x180D`) e Fitness Machine (`0x1826`).
- **Central e periférico:** o rolo é o periférico (servidor GATT, anuncia e guarda os dados). O Argus é a central (cliente, conecta e pede).
- **Anúncio (advertising):** o rolo transmite periodicamente “existo e ofereço este serviço”.
- **Assinatura ou notificação:** o Argus pede para ser avisado quando o valor muda. A partir daí os dados chegam sozinhos, sem precisar perguntar. Tecnicamente, é escrever no descritor CCCD.
- **Escrita no ponto de controle:** é como o Argus manda comandos ao rolo (inclinação ou potência-alvo).
- **FTMS × FE-C**, os dois “idiomas” de controle:
    - **FTMS** é o padrão do Bluetooth. “Subida de 6,5%” vira 3 bytes: o comando `0x03` e o valor 65 (em décimos de por cento).
    - **FE-C** é o padrão ANT+, aqui levado ao Bluetooth. A mensagem é uma página de 8 bytes (página 51, inclinação em centésimos com deslocamento de 200%). Antes de começar, o Argus envia o perfil do ciclista (página 55) e o vento (página 50).
    - No desktop, o Argus fala os dois; no Android, só FE-C.
- **Spoofing (falsificação):** um dispositivo se passa por outro. Os perfis de ciclismo do BLE não autenticam a origem do dado.
- **Argus Recon:** o seu outro projeto, uma ferramenta de segurança para analisar o BLE de dispositivos de ciclismo (`github.com/SoNdA11/argus-recon`).

De onde vêm os números

- **“≈ 3 avisos por segundo”:** medido nas sessões reais. A Girona teve 10.870 notificações em 3.678 s ativos, ou 2,96 por segundo.

- **210 W, 142 bpm, 88 rpm e 6,5%:** são exemplos ilustrativos.

Roteiro da fala (1:30)

“Como o Argus conversa com o rolo? Primeiro, o rolo se anuncia: ‘sou um rolo e meço potência’. O Argus conecta e se inscreve para receber avisos. A partir daí os dados chegam sozinhos, cerca de três por segundo somando os sensores. No sentido contrário, o Argus envia a inclinação do mapa, e o rolo endurece.

Existe um detalhe importante: nada no protocolo prova que esses 210 watts vieram de um medidor de verdade. Um aplicativo pode se passar por sensor e mandar 1.200 watts. Em competições virtuais isso abre espaço para fraude, e é o tema do Argus Recon, um outro projeto meu.”

Perguntas prováveis

- **(Comp.) O Argus detecta o spoofing?** Não. O Argus não autentica; ele confia no sensor, como todos os apps do mercado. A análise de fraude é o objeto do Argus Recon. Só citar, não aprofundar.
- **(Comp.) FTMS foi testado?** O rolo usado nos testes fala FE-C. O caminho FTMS está implementado no desktop, mas **não foi validado com um rolo que só tenha FTMS** (Cap. 7). Há ainda um defeito conhecido, descrito no Cap. 6: o opcode `0x00` também é enviado à característica `0x2A66`.
- **(Comp.) Por que só FE-C no Android?** Foi uma decisão de escopo: o plugin Capacitor foi implementado para o caminho do hardware de teste. Implementar FTMS no Android é trabalho futuro.
- **(Comp.) Notificações podem se perder?** Sim. Se o laço estiver ocupado, uma notificação pode ser descartada, porque o canal não tem buffer. Está registrado como limitação de amostragem.

No TCC

Cap. 3 (“Bluetooth Low Energy e o modelo GATT”, “FTMS”, “FE-C sobre BLE”) e Cap. 6 (“Integração com o rolo”).

Slide 10 · Do sensor até o ciclista



O que aparece na tela

- **À esquerda,** o **Rolo** (potência, cadência) e a **Cinta cardíaca** (FC) mandam pacotes animados (bolinhas) para o **Laço da sessão**. O laço junta os avisos e calcula a velocidade, a distância e a posição na rota (≈ 3 avisos/s).
- Três saídas, uma por clique:
  1. **Tela** (atualiza a cada aviso): um mini HUD com 210 W, 142 bpm, 88 rpm, 24,8 km/h e 6,5%, e um mini mapa com o ciclista andando. Legenda: “HUD: potência, FC, cadência, velocidade e inclinação; mapa: posição”.
  2. **Arquivo FIT** (guarda todos os avisos, com horário): três linhas de registro com horários de frações de segundo, que seguem para o histórico, o Strava e o Intervals.icu.
  3. **Reamostrador** (tira a média de cada segundo): pontos caem em três caixas, “1º, 2º e 3º segundo”:
     - 1º segundo: 205, 214, 211 → **210**;
     - 2º segundo: 220, 216 → **218**;
     - 3º segundo: 204, 209, 206, 211 → **208**.

     Embaixo: “As métricas contam **segundos**: sem isso, 3 avisos virariam 3 segundos de treino.”

Conceitos

- **Laço da sessão (gameLoop):** o código que recebe cada aviso, atualiza a física e distribui os dados.

- **HUD:** os números sobrepostos ao mapa durante o treino.
- **Por que a tela recebe tudo:** para ficar responsiva. O mapa suaviza a câmera a cada 150 ms. A fluidez da tela não é a mesma coisa que a taxa de aquisição.
- **Por que o FIT recebe tudo:** é o registro bruto e fiel, com o horário de cada aviso, e é o que vai para as plataformas externas.
- **Reamostrador:** os sensores mandam avisos em horários irregulares, cerca de 3 por segundo. As fórmulas (NP com janela de 30 s, TSS, desacoplamento, HRR) supõem **um valor por segundo**. O reamostrador agrupa os avisos de cada segundo e tira a média.
- **O que acontecia sem ele:** 3 avisos eram contados como 3 segundos, e as métricas ficavam distorcidas. Na Girona, o NP calculado era 138 W em vez de 106 W.
- **Lacunas:** se passar mais de 5 s sem aviso, o reamostrador trata o intervalo como pausa.

De onde vêm os números

- **Valores do reamostrador:** são um exemplo, mas a conta das médias é exata. (205+214+211)/3 = 210; (220+216)/2 = 218; (204+209+206+211)/4 = 207,5, arredondado para 208.
- **Código:** `internal/service/fit/resample.go` (`SecondResampler`), com 3 testes automatizados.

Roteiro da fala (1:15)

“Os sensores mandam avisos quando querem, cerca de três por segundo. O laço da sessão junta tudo e calcula a velocidade pela física e a posição na rota. Os dados vão para três lugares. A tela recebe cada aviso: o HUD mostra os números e o mapa move o ciclista. O arquivo FIT guarda tudo, com o horário de cada aviso, e é o que vai para o histórico, o Strava e o Intervals.

E o reamostrador agrupa os avisos de cada segundo e tira a média, porque as fórmulas supõem um valor por segundo. Sem ele, três avisos virariam três segundos de treino. Esse defeito foi encontrado pela própria avaliação e corrigido.”

Perguntas prováveis

- **(Comp.) Por que média e não o último valor?** A média usa toda a informação do segundo e suaviza o ruído. O último valor descartaria amostras. Um segundo sem dados é tratado como pausa.
- **(Comp.) E os treinos antigos, calculados errado?** O banco guarda os valores antigos e não foi reescrito, por decisão do autor. Os números do deck foram reprocessados a 1 Hz a partir dos FIT, pelo script `recalcular`. O app corrigido já calcula certo nas sessões novas.
- **(EF) A média de um segundo muda a potência?** Não, de forma relevante. A potência média da sessão é a mesma; o que muda é o *peso* de cada segundo nas métricas.

No TCC

Cap. 5 (“Fluxo de telemetria”, ADR-04) e Cap. 3 (“Leitura, escalas e taxas de amostragem”).

Slide 11 · Cada número tem fórmula e limite



O que aparece na tela

À esquerda, um gráfico em dois painéis da sessão de Girona (27/04/2026, 61 min, em modo ERG):

- **Potência (W), em amarelo:**
  - a linha tracejada cinza é a “média 96”;
  - no clique, entra a linha azul “**NP 106**”;
  - no clique seguinte, entram as faixas: **descarte** (0 a 10 min, cinza), **1ª metade** e **2ª metade · Pw:FC −8,3%** (azul-claro).
- **Frequência cardíaca (bpm), em vermelho:** a linha tracejada é a “média 139”.

À direita, uma tabela cujas linhas entram por clique, cada uma com um selo (medido, calculado ou anotação):

Métrica	Valor	Natureza
Potência média	96 W	medido
NP (média⁴ de 30 s)	106 W	calculado
IF · TSS (FTP 153 W)	0,69 · 49	calculado
FC média · máx	139 · 169	medido
Desacoplamento (Pw:FC)	8,3%	calculado
Recuperação da FC (1 · 2 min)	26 · 28	calculado

Métrica	Valor	Natureza
VT1 / VT2	n/a	anotação

Nota abaixo: “Limiares são marcados pelo usuário; o teste de 5 min é proxy de potência aeróbia, **não** mede VO_2máx; zonas de FC por % da máxima.”

Rodapé: “Coggan & Allen (2010); Banister (1991). Sessão em modo ERG (potência-alvo fixa); valores reprocessados a 1 Hz.”

Conceitos (o slide mais importante para o professor de EF)

Carga externa × carga interna. Esta é a distinção que organiza as métricas.

- **Carga externa** é o trabalho mecânico, medido pela potência: NP, IF, TSS e PMC.
- **Carga interna** é a resposta do corpo, medida pela FC: TRIMP, HRR e Pw:FC (o desacoplamento relaciona as duas).
- Nenhuma métrica mede lactato nem VO_2. No texto do TCC o conjunto aparece como “análise fisiológica”; no deck, “análise do treino”.

FTP (Functional Threshold Power). É a maior potência que se sustenta por cerca de uma hora. O Argus estima o FTP por três testes:

- teste de rampa: melhor potência de 1 min × 0,75;
- teste de 20 min: melhor potência de 20 min × 0,95;
- teste de 5 min: melhor potência de 5 min × 0,80.

Na Girona, o FTP era 153 W (o atual é 181 W).

NP (Normalized Power). É a potência “equivalente” a um esforço constante. Passo a passo:

1. média móvel de 30 s da potência;
2. elevar cada valor à 4ª potência;
3. tirar a média;
4. tirar a raiz quarta.

Picos pesam mais, por isso NP (106) > média (96). Na Girona havia paradas e retomadas; essas variações sobem o NP.

IF (Intensity Factor). IF = NP / FTP = 106 / 153 = **0,69**. Um IF perto de 0,7 é ritmo de endurance; perto de 1,0 é limiar.

TSS (Training Stress Score). TSS = (segundos × NP × IF) / (FTP × 3600) × 100. Na Girona: (3678 × 106 × 0,693) / (153 × 3600) × 100 ≈ **49**. Uma hora no FTP vale 100.

Desacoplamento aeróbio (Pw:FC). Mede se o coração “se descola” da potência ao longo do treino:

1. descarta os primeiros 10 min (aquecimento);
2. divide o resto em duas metades;
3. calcula, em cada metade, a eficiência EF = potência média / FC média;

4. Desacoplamento = $(EF_1 - EF_2) / EF_1$.

O valor foi **8,3%**, acima do limiar convencional de 5%. Mas o número não diz a causa (fadiga, calor, hidratação) e é pouco informativo em percurso variável. Exige pelo menos 1 hora de dados.

HRR (recuperação da FC). FC no fim do esforço menos a FC 60 s e 120 s depois: **26 e 28 bpm**. Limitação declarada: usa a FC final, não o pico, e por isso pode subestimar.

TRIMP (Banister). Duração (min) × HRr × 0,64 × e^(1,92 × HRr), em que HRr é a fração da reserva de FC. Os coeficientes 0,64 e 1,92 são os da versão masculina, usados como base genérica.

VT1/VT2. São os limiares ventilatórios. O Argus **não detecta**: o usuário marca as linhas no gráfico (são uma anotação).

Zonas de FC. São calculadas por % da FC máxima: Z1 < 60%, Z2 de 60 a 70%, e assim por diante. É uma aproximação, não Karvonen nem LTHR.

Selos. "Medido" vem do sensor; "calculado" vem de fórmula; "anotação" é marcado pelo usuário. Essa é a honestidade epistêmica do trabalho.

Modo ERG. O rolo segura uma potência-alvo fixa, independentemente da inclinação. Por isso a linha de potência é tão plana.

De onde vêm os números

- **Sessão:** `workouts/workout_2026-04-27_19-42-58.fit`, reprocessada a 1 Hz pelo script `TCC/registro-software/scripts/recalcular` (arquivo `recalculo-metricas.csv`).
- **Antigo × novo:** NP 138 → 106 W; desacoplamento 8,9% → 8,3%.
- **Os outros valores** (média, FC, HRR) vêm do mesmo FIT.

Roteiro da fala (1:50)

"Este é o slide para o professor de Educação Física. A sessão é a de Girona: 61 minutos em modo ERG. A potência média foi 96 watts, e o NP foi 106. O NP é maior porque os picos pesam mais: é uma média de quarta potência. Com o FTP de 153 da época, o IF foi 0,69 e o TSS, 49.

O desacoplamento compara as duas metades depois de descartar o aquecimento: a razão entre potência e FC caiu 8,3%. Isso está acima do limiar convencional de 5%, mas o número não diz a causa.

O mais importante é o que está à direita: cada número tem um selo, medido, calculado ou anotação. E o que *não* medimos está escrito: os limiares são marcados pelo usuário, o teste de 5 minutos não mede VO_2máx e as zonas de FC são por percentual da máxima."

Perguntas prováveis (EF)

- **O teste de 5 min mede VO_2máx?** Não. É um proxy de potência aeróbia máxima (MAP). O VO_2máx exige análise de gases.
- **Por que zonas por %FCmáx e não Karvonen ou LTHR?** É uma simplificação declarada. Karvonen e LTHR exigiriam FC de repouso confiável ou teste de limiar. Fica como melhoria futura.
- **TRIMP com coeficiente masculino?** Sim, como base genérica, sem seleção de sexo nem individualização. Está declarado no Cap. 3.
- **Se a potência era fixa (ERG), o desacoplamento vale?** É justamente o melhor cenário: com a potência quase constante, a subida relativa da FC fica mais visível. Mesmo assim, o número não diz a causa.
- **O simulador melhora o desempenho?** Não foi avaliado; não é objetivo do trabalho.

No TCC

Cap. 3 (“Análise do treino e carga”: FTP e zonas, NP/IF/TSS, TRIMP, PMC, desacoplamento e HRR) e Cap. 6 (“Métricas e análise”).

Slide 12 · Dez meses de uso real



O que aparece na tela

- **Quatro números grandes:**
  - **114** sessões de 10 min ou mais (de 140);
  - **2.182 km** de distância virtual;
  - **92 h** de tempo ativo;
  - **282 FIT**: 98 de treino + 184 de eventos.
- **O gráfico PMC** (mar a out/2026):
  - barras cinza: TSS diário;
  - linha azul: CTL (42 dias);
  - linha vermelha: ATL (7 dias);
  - tracejado amarelo: TSB.
- Rodapé: “PMC reconstruído com as constantes do sistema (42 e 7 dias) a partir do banco local do autor.”

Conceitos

- **PMC (Performance Management Chart):**
  - **CTL (“fitness”):** média exponencial do TSS diário com constante de 42 dias. É o condicionamento acumulado.
  - **ATL (“fadiga”):** a mesma conta com 7 dias. É a carga recente.
  - **TSB (“forma”):** CTL − ATL. Negativo indica carga recente alta; positivo indica descanso.

    - Como o Argus calcula, a cada dia: CTL ← CTL + (TSS − CTL)/42 e ATL ← ATL + (TSS − ATL)/7.
- **Leitura do gráfico:** há blocos de treino (mar a mai e out), com a ATL subindo e a TSB negativa, e pausas (jun a set), com a CTL caindo devagar.

De onde vêm os números

- **140 atividades** no banco, das quais **114** têm 10 min ou mais. As 26 curtas são testes e sessões interrompidas.
- **282 FIT** = 98 em `workouts/` + 184 em `workouts/events/`. Cada tentativa de evento (sprint, KOM, contrarrelógio) gera um FIT, mas não entra no histórico de treinos. Os FIT de jan a mar não ficaram no disco.
- **2.182 km e 92 h:** soma das 114 sessões.
- **Atenção:** o TCC diz **274 FIT** (levantamento de 18/10). O deck usa 282, a contagem atualizada.

Roteiro da fala (1:00)

“Os números documentam uso continuado, não desempenho: 114 sessões, 2.182 quilômetros e 92 horas em dez meses. O PMC mostra blocos de treino, de março a maio e em outubro, e pausas no meio do ano. A CTL é o condicionamento de 42 dias, a ATL a fadiga de 7 dias, e a TSB a diferença entre as duas.”

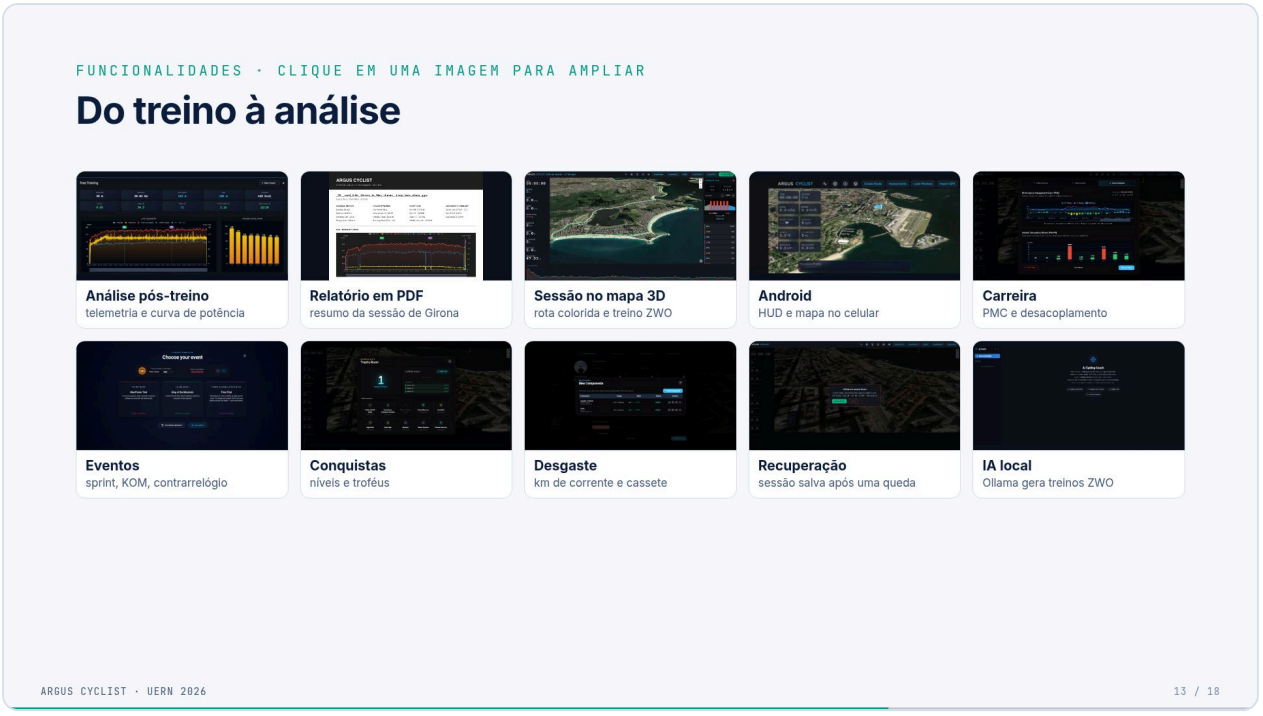
Perguntas prováveis

- **Por que 114 e 282 são diferentes?** Contam coisas diferentes: 114 são treinos de 10 min ou mais; 282 são arquivos FIT, incluindo 184 tentativas do modo eventos.
- **(EF) A CTL ficou baixa (~20). Isso diz algo do atleta?** Diz só que o volume foi moderado e irregular. O objetivo era avaliar o software, não o atleta.

No TCC

Cap. 3 (“PMC: CTL, ATL e TSB”) e Cap. 7 (“Estudo piloto”).

Slide 13 · Do treino à análise



O que aparece na tela

Uma galeria 5 × 2. **Clicar abre a imagem ampliada** com o fundo desfocado; ← → passam e `Esc` fecha.

Imagem	O que mostra
Análise pós-treino	telemetria completa e curva de potência de uma atividade
Relatório em PDF	resumo exportado da sessão de Girona
Sessão no mapa 3D	rota colorida por inclinação e treino ZWO
Android	HUD e mapa no celular
Carreira	PMC e desacoplamento ao longo do tempo
Eventos	sprint, KOM e contrarrelógio
Conquistas	níveis e troféus (gamificação)
Desgaste	km de corrente e cassete
Recuperação	sessão salva após uma queda do app
IA local	o Ollama gera treinos no formato ZWO

Conceitos

- **ZWO:** o formato de treino estruturado (blocos de aquecimento, intervalos e desaquecimento) criado pela Zwift.
- **KOM (King of the Mountain):** prova de subida.
- **Recuperação de sessão:** durante o treino, o Argus grava um *snapshot* contínuo (metadados mais amostras em NDJSON). Se o app fechar, ao reabrir ele oferece "Recover & Save". É o RNF04, e tem 12 testes.
- **IA local:** o Ollama roda um modelo de linguagem no próprio computador, sem enviar dados para fora. A IA **só valida o formato** do treino, não a adequação fisiológica.

De onde vêm as imagens

- O relatório PDF e a tela de recuperação foram capturados em 01/11/2026 de uma **cópia** do app e dos dados. Na cópia, a Girona recebeu as métricas reprocessadas (NP 106), para o relatório bater com o slide 11.
- O print da IA é seu, recortado para tirar o seletor de modelo que mostrava "error".

Roteiro da fala (1:00)

"Estas são as telas reais. Ao abrir uma atividade do histórico, o Argus mostra a telemetria e a curva de potência, e o resumo pode ser exportado em PDF. Aqui está o Android, com a mesma interface. E há os eventos, as conquistas, o desgaste de componentes, a recuperação de sessão se o app cair e a IA local que gera treinos."

Perguntas prováveis

- **(Comp.) A IA pode gerar um treino perigoso?** A validação é só sintática (o formato ZWO). Não há validação fisiológica, e isso está declarado (ADR-07).
- **(EF) A IA usa o histórico do atleta?** Em parte. O *prompt* de sistema leva o perfil (FTP, peso) e um resumo das **últimas 10 atividades** e dos totais (`internal/service/ai/prompts.go`). Uma busca no histórico completo (recuperação de informação, RAG) é trabalho futuro (Cap. 8).

No TCC

Cap. 6 ("Exportação FIT e recuperação", "Assistente local", "Modo Android") e Cap. 7 ("Avaliação funcional").

Slide 14 · Requisitos atendidos



O que aparece na tela

Duas listas com ✓.

Funcionais:

- RF01: importar GPX e calcular a inclinação;
- RF02: controlar o rolo pela inclinação;
- RF03: registrar potência, FC e cadência;
- RF04: calcular NP, IF, TSS, TRIMP, PMC, HRR e Pw:FC[1];
- RF05: manter histórico local por perfil;
- RF06: exportar FIT e integrar com Strava e Intervals.icu;
- RF07: rodar no desktop e no Android;
- RF08: permitir o reconhecimento de percurso.

Não funcionais:

- RNF01: processar localmente, sem nuvem obrigatória[2];
- RNF02: interface responsiva, inclusive em telas pequenas;
- RNF03: código aberto (GPLv3);
- RNF04: preservar a sessão em caso de falha;
- RNF05: fórmulas e limites explícitos.

Cartão “27 testes automatizados”: métricas, física, reamostragem, arquivo FIT, recuperação de sessão e ZWO.

Faixa "Multiplataforma":

- Windows ✓ e Linux ✓, fluxo completo;
- Android ✓, sessão ao vivo;
- macOS, iOS e tablet: preparado, não validado.

Notas de rodapé:

- [1] conferido por testes automatizados, sem validação clínica;
- [2] o mapa depende de imagens on-line.

Conceitos

- **Requisito funcional:** o *que* o sistema faz.
- **Requisito não funcional:** *como* o sistema é (local, aberto, responsivo, robusto).
- **Os 27 testes** (`go test ./...`):
  - 7 de métricas (NP, IF/TSS, zonas de potência, zonas de FC, TRIMP, desacoplamento, PMC);
  - 2 de física (equação de Martin);
  - 3 do reamostrador;
  - 2 de FIT (round-trip e tempo derivado dos registros);
  - 12 de recuperação de sessão;
  - 1 de ZWO.

O detalhe de cada requisito (para a fala, se perguntarem)

- **RF01 a RF05:** verificados no uso.
- **RF06:** verificado em amostra (Strava e Intervals aceitaram os FIT).
- **RF07:** fluxo completo no Windows e Linux; sessão ao vivo no Android.
- **RF08:** demonstrado com o caso Geraardsbergen a Leberg (Bélgica), o cenário de reconhecimento do Cap. 4.

Roteiro da fala (50 s)

"Todos os requisitos foram atendidos. As métricas são conferidas por 27 testes automatizados, mas sem validação clínica, porque não medimos lactato nem VO_2máx. Tudo roda localmente; a exceção são as imagens do mapa. E 'multiplataforma' aqui significa o que foi exercitado de fato: Windows e Linux com o fluxo completo e o Android com a sessão ao vivo. macOS e iOS estão preparados, mas não validados."

Perguntas prováveis

- **(Comp.) Testes garantem que as métricas estão corretas?** Garantem que o código implementa a fórmula documentada. Isso não equivale a validação clínica nem a comparação com equipamento de laboratório.
- **(Comp.) Por que só 27 testes?** O foco foram as partes críticas (métricas, física, dados e recuperação). Cobrir a interface e o BLE com hardware fica para trabalho futuro.

No TCC

Cap. 4 (“Problema, requisitos e escopo”) e Cap. 7 (“Avaliação funcional”, “Avaliação de plataformas”).

Slide 15 · Conclusão



O que aparece na tela

- **Título:** “O fluxo funciona, e cada número pode ser conferido”.
- **Pergunta:** “Dá para reunir percurso, simulação, análise do treino e histórico em um único software aberto?”
- **Resposta:** “**Sim, no desktop**, nas condições testadas. No Android, a sessão ao vivo.”
- **Quatro provas:**
  - **1 fluxo:** GPX → rolo → métricas → histórico, sem trocar de aplicativo;
  - **7 métricas:** carga externa (NP, IF, TSS, PMC) e resposta cardíaca (TRIMP, HRR, Pw:FC), com fórmula aberta e 27 testes;
  - **10 meses:** 114 sessões e 2.182 km de uso real no piloto;
  - **GPLv3 · INPI:** código aberto e registrado, com o processo documentado no Git.
- **O que este trabalho não mostra:**
  - eficácia de treino (o piloto teve um participante);
  - validação clínica das métricas (sem lactato nem VO_2máx);
  - Android completo (hoje, só a sessão ao vivo, sem FIT e histórico).
- **Próximos passos:**
  1. estudo de usabilidade com ciclistas;
  2. reconhecimento automático e *pacing*;
  3. mapas offline e mais rolos testados.
- **Frase final:** “Mais que o código: mostrar o que um software esportivo mede, **como mede** e **para que serve**.”

Conceitos

- **Pacing:** estratégia de distribuição do esforço ao longo de uma prova (por exemplo, quanto empurrar em cada subida).
- **A ressalva “nas condições testadas”:** a confirmação é de engenharia (o fluxo funciona), não de eficácia de treino nem de usabilidade por terceiros.

Roteiro da fala (1:15)

“Voltando à pergunta do início: dá para reunir percurso, simulação, análise do treino e histórico num só software aberto? No desktop, sim, nas condições testadas; no Android, a sessão ao vivo.

As provas são quatro: um fluxo sem trocar de aplicativo; sete métricas com fórmula aberta e 27 testes; dez meses de uso real; e o código aberto e registrado.

E o que este trabalho não mostra: eficácia de treino, porque foi um participante; validação clínica; e o Android completo. Os próximos passos são um estudo com ciclistas, o reconhecimento automático com *pacing* e os mapas offline.

Para fechar: mais que o código, a contribuição é mostrar o que um software esportivo mede, como mede e para que serve.”

No TCC

Cap. 8 inteiro: síntese, contribuições, limitações, trabalhos futuros e considerações finais.

Slides 16 e 17 · Referências

REFERÊNCIAS · OBRAS E ESPECIFICAÇÕES

Referências

ANT+ ALLIANCE. *ANT+ Fitness Equipment Control (FE-C) Device Profile*. 2024.

BANISTER, E. W. Modeling elite athletic performance. *In*: MACDOUGALL, J. D. *et al.* (ed.). *Physiological Testing of the High-Performance Athlete*. Champaign: Human Kinetics, 1991. p. 403–424.

BLUETOOTH SIG. *Bluetooth Core Specification, version 5.4*. 2023.

BLUETOOTH SIG. *Fitness Machine Service (FTMS) Specification v1.0*. 2017.

COGGAN, A.; ALLEN, H. *Training and Racing with a Power Meter*. 2. ed. Boulder: VeloPress, 2010.

FREE SOFTWARE FOUNDATION. *GNU General Public License, version 3*. 2007. Disponível em: `gnu.org/licenses/gpl-3.0.html`.

GARMIN. *FIT SDK (Flexible and Interoperable Data Transfer)*. 2024.

HEVNER, A. R. *et al.* Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, v. 28, n. 1, p. 75–105, 2004.

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. *Certificado de Registro de Programa de Computador: Argus Cyclist*. Processo BR512026003786-7. 2026.

KLEPPMANN, M. *et al.* Local-first software: you own your data, in spite of the cloud. *In*: ONWARD! 2019. ACM, 2019. p. 154–178.

MARTIN, J. C. *et al.* Validation of a mathematical model for road cycling power. *Journal of Applied Biomechanics*, v. 14, n. 3, p. 276–291, 1998.

MARTIN, R. C. *Clean Architecture*: a craftsman's guide to software structure and design. Boston: Prentice Hall, 2017.

PEFFERS, K. *et al.* A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, v. 24, n. 3, p. 45–77, 2007.

TOPOGRAFIX. *GPX: the GPS Exchange Format v1.1*. 2004.

UNION CYCLISTE INTERNATIONALE. *UCI Cycling Esports World Championships*. Disponível em: `uci.org`.

REFERÊNCIAS · SOFTWARE, SERVIÇOS E REPOSITÓRIOS

Referências

MEDEIROS, P. S. S. de. *Argus Cyclist*: ecossistema multiplataforma de código aberto para o ciclismo virtual. GitHub, 2026. Licença GPLv3. Disponível em: `github.com/SoNdA11/argus-cyclist`.

MEDEIROS, P. S. S. de. *Argus Recon*: análise de segurança do Bluetooth LE em dispositivos de ciclismo. GitHub, 2026. Disponível em: `github.com/SoNdA11/argus-recon`.

APACHE SOFTWARE FOUNDATION. *Apache ECharts*. Disponível em: `echarts.apache.org`.

BIKETERRA. *Biketerra: ride virtually, anywhere*. 2026. Disponível em: `biketerra.com`.

CAPACITOR. *Capacitor: cross-platform native runtime for web apps*. 2024. Disponível em: `capacitorjs.com`.

CAPACITOR COMMUNITY. *Bluetooth Low Energy plugin for Capacitor*. 2024. Disponível em: `github.com/capacitor-community/bluetooth-le`.

GOLDENCHEETAH. *GoldenCheetah: performance software for cyclists*. 2026. Disponível em: `goldencheetah.org`.

GORM. *GORM: the ORM library for Golang*. 2024. Disponível em: `gorm.io`.

HARUN, M. *muktihari/fit: FIT library for Go*. 2024. Disponível em: `github.com/muktihari/fit`.

INCYCLIST. *Incyclist: free and open source indoor cycling app*. 2026. Disponível em: `incyclist.com`.

INTERVALS.ICU. *Intervals.icu: training diary and analytics*. 2024. Disponível em: `intervals.icu`.

MAPLIBRE. *MapLibre GL JS*. 2024. Disponível em: `maplibre.org`.

OLLAMA. *Ollama: local LLM inference*. 2024. Disponível em: `ollama.com`.

ROUVY. *Rouvy pricing plans*. 2026. Disponível em: `rouvy.com/pricing`.

SIMPLE ICONS. *Simple Icons* (CC0). Disponível em: `simpleicons.org`.

SQLITE CONSORTIUM. *SQLite*. 2024. Disponível em: `sqlite.org`.

STRAVA. *Strava Developers: API reference v3*. 2025. Disponível em: `developers.strava.com`.

TINYGO. *TinyGo Bluetooth*. 2024. Disponível em: `tinygo.org/x/bluetooth`.

TRAININGPEAKS. *TrainingPeaks Virtual*. 2026. Disponível em: `trainingpeaks.com/virtual`.

WAILS. *Wails: desktop applications using Go and web technologies*. 2024. Disponível em: `wails.io`.

ZWIFT. *Zwift membership and pricing*. 2026. Disponível em: `zwift.com/pricing`.

Endereços acessados entre outubro e novembro de 2026.

O que aparece na tela

- **Slide 16, obras e especificações (15):** ANT+ FE-C, Banister (1991), Bluetooth Core 5.4, Bluetooth FTMS, Coggan & Allen (2010), GPLv3, Garmin FIT SDK, Hevner *et al.* (2004), o certificado do INPI, Kleppmann *et al.* (2019, local-first), Martin *et al.* (1998, modelo de potência), Martin (2017, Clean Architecture), Peffers *et al.* (2007), GPX 1.1 e UCI.

- **Slide 17, software, serviços e repositórios (21):** em destaque, os **seus dois repositórios**, *Argus Cyclist* (GPLv3) e *Argus Recon*. Depois, as tecnologias e plataformas citadas: ECharts, Biketerra, Capacitor e o plugin BLE, GoldenCheetah, GORM, muktihari/fit, Incyclist, Intervals.icu, MapLibre, Ollama, Rouvy, Simple Icons, SQLite, Strava, TinyGo, TrainingPeaks Virtual, Wails e Zwift.

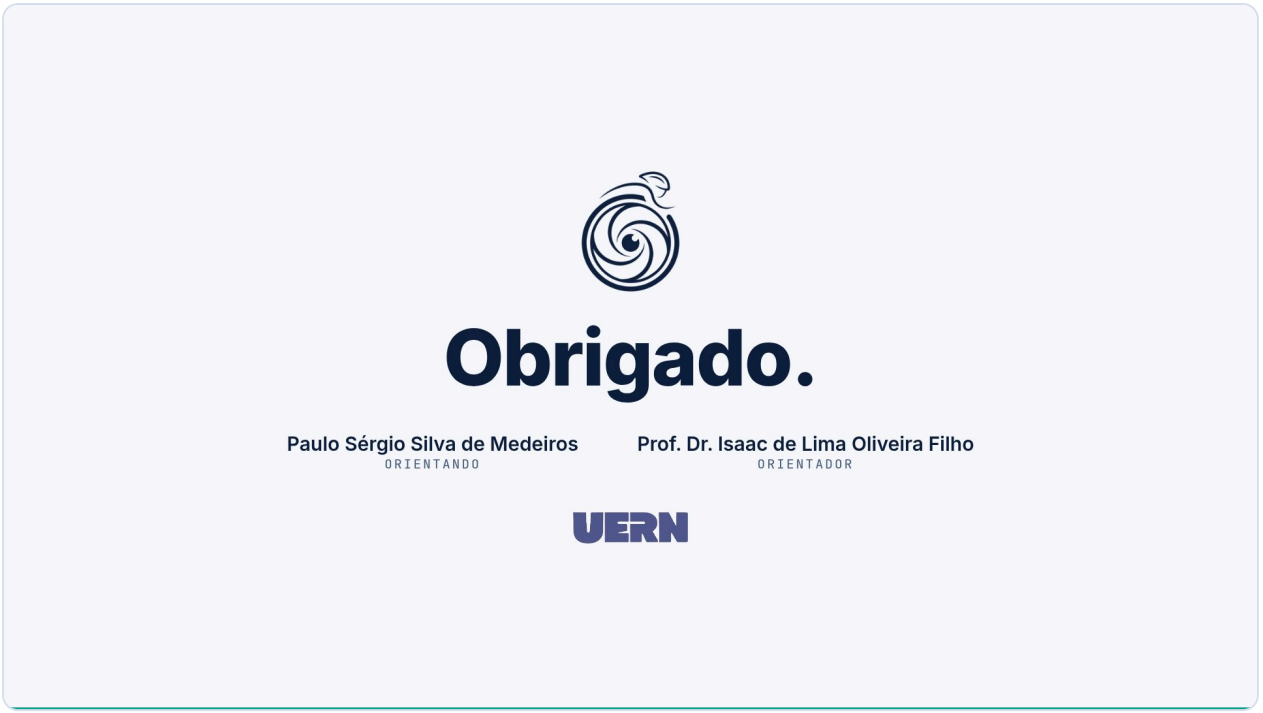
Conceitos

- **Local-first (Kleppmann):** princípio de que o dado mora no dispositivo do usuário, e a nuvem é opcional.
- **Martin *et al.* (1998):** o modelo físico que relaciona potência, peso, inclinação, arrasto e velocidade. O Argus usa esse modelo para calcular a velocidade virtual. As constantes são ρ = 1,225, CdA = 0,32, Crr = 0,005 e η = 0,96, e a equação é resolvida por bisseção.

Roteiro

Não se fala nada; o slide passa em 5 s. Serve para a banca consultar durante a arguição.

Slide 18 · Obrigado



O que aparece na tela

O símbolo do Argus, “Obrigado.”, os nomes (Paulo Sérgio Silva de Medeiros, orientando; Prof. Dr. Isaac de Lima Oliveira Filho, orientador) e o logo da UERN.

Roteiro (15 s)

“Agradeço à banca, ao meu orientador e a todos. Fico à disposição para as perguntas. Depois da arguição, posso mostrar o equipamento funcionando.”

Deixe este slide na tela durante toda a arguição.

Glossário

ATL (Acute Training Load): “fadiga”; média exponencial de 7 dias do TSS.

Bisseção: método numérico que acha a raiz de uma equação dividindo um intervalo ao meio repetidamente. O Argus usa para achar a velocidade que equilibra a potência na equação de Martin.

BLE (Bluetooth Low Energy): Bluetooth de baixo consumo, usado por sensores esportivos.

Cadência: pedaladas por minuto (rpm).

Capacitor: ferramenta que transforma uma interface web em app Android (e iOS).

Carga externa: o trabalho mecânico, medido pela potência (NP, IF, TSS, PMC).

Carga interna: a resposta do corpo, medida pela FC (TRIMP, HRR, Pw:FC).

CCCD: descritor BLE onde se escreve para ativar as notificações.

Central / periférico: no BLE, quem conecta e pede (central, o Argus) e quem anuncia e serve (periférico, o rolo).

Clean Architecture: organização em camadas em que as dependências apontam para dentro, para o domínio.

CTL (Chronic Training Load): “condicionamento”; média exponencial de 42 dias do TSS.

Desacoplamento (Pw:FC): queda da razão potência/FC entre a 1ª e a 2ª metade do treino, depois de descartados os 10 min iniciais.

DEM: modelo digital de elevação (altitude do terreno).

DSR (Design Science Research): método de pesquisa baseado em construir e avaliar um artefato.

ERG (modo): o rolo mantém uma potência-alvo fixa.

FC: frequência cardíaca, em batimentos por minuto (bpm).

FE-C: perfil ANT+ de controle de equipamentos de fitness, usado pelo Argus sobre Bluetooth. As mensagens são páginas de 8 bytes.

FIT: formato binário de atividade da Garmin; o padrão do mercado.

FTMS: serviço Bluetooth padrão para máquinas de fitness. Os comandos são curtos, enviados ao ponto de controle `0x2AD9`.

FTP (Functional Threshold Power): potência sustentável por cerca de uma hora.

GATT: a estrutura de serviços e características do BLE.

GORM: biblioteca Go que liga o código ao banco SQLite.

GPX: formato de percurso (pontos com latitude, longitude e altitude).

HRR (Heart Rate Recovery): queda da FC em 1 e 2 minutos após o esforço.

HUD: os números sobrepostos ao mapa durante o treino.

IF (Intensity Factor): NP ÷ FTP.

MapLibre GL: biblioteca aberta de mapas 3D.

NP (Normalized Power): raiz quarta da média da 4ª potência das médias móveis de 30 s.

Ollama: plataforma que roda modelos de IA localmente.

PMC (Performance Management Chart): o gráfico de CTL, ATL e TSB.

Portas e adaptadores: interfaces declaradas no domínio (portas) e implementações concretas fora dele (adaptadores).

Reamostrador: componente que transforma os ~3 avisos por segundo em 1 valor por segundo (a média), para as métricas.

SIM (modo): o rolo segue a inclinação do percurso.

SQLite: banco de dados em arquivo local, sem servidor.

TRIMP: impulso de treino de Banister, baseado em FC e duração.

TSB (Training Stress Balance): "forma"; CTL − ATL.

TSS (Training Stress Score): carga da sessão; 1 hora no FTP vale 100.

VT1/VT2: limiares ventilatórios; no Argus são anotados manualmente.

Wails: framework que cria apps desktop com interface web e núcleo em Go.

ZWO: formato de treino estruturado da Zwift.

Números para decorar

Número	O que é	Fonte
20/01/2026	registro no INPI (BR512026003786-7)	certificado
305	commits no `main` até 31/10 (o TCC diz 301, levantados em 18/10)	`git log`
3	ciclos de desenvolvimento	Cap. 4
140 / 114	atividades no histórico / com 10 min ou mais	banco local
2.182 km · 92 h	distância e tempo das 114 sessões	banco local
282	FIT: 98 de treino + 184 de eventos (o TCC diz 274)	`workouts/`
27	testes: 7 métricas, 2 física, 3 reamostrador, 2 FIT, 12 recuperação, 1 ZWO	`go test`
≈ 3/s	avisos dos sensores (Girona: 2,96 por segundo)	`recalculo-metricas.csv`
61 min	duração da sessão de Girona (27/04/2026, ERG)	FIT
96 / 106 W	potência média / NP na Girona	FIT reprocessado
153 W	FTP na época (hoje 181 W)	perfil
0,69 · 49	IF · TSS na Girona	fórmula
139 · 169	FC média · máxima	FIT
8,3%	desacoplamento (antes do reprocessamento: 8,9%)	recálculo
26 · 28	HRR de 1 e 2 min (bpm)	FIT
42 / 7	constantes da CTL e da ATL (dias)	`metrics.go`
30 s	janela do NP	`metrics.go`
10 min	descarte inicial do desacoplamento	`metrics.go`
0,75 / 0,95 / 0,80	fatores do FTP (rampa / 20 min / 5 min)	Cap. 3

Número	O que é	Fonte
478 / 3,2 mil / 3,5 mil / 16,8 mil	linhas: domínio / casos de uso / adaptadores / interface	contagem de 01/11
US$ 19,99 · € 19,99	mensalidade Zwift · Rouvy (out/2026)	páginas oficiais

Pontos delicados e respostas honestas

1. “Só você testou? n = 1?” Sim. É um estudo piloto com o próprio autor, sem grupo de controle nem instrumento de usabilidade. A conclusão é de engenharia (o fluxo funciona), não de eficácia. O estudo com ciclistas é o primeiro dos próximos passos.

2. “As métricas são validadas?” Não clinicamente. Os testes conferem que o código implementa a fórmula documentada. Não medimos lactato nem VO_2, e as métricas são as convenções do mercado (Coggan, Banister).

3. “O FTMS funciona?” Está implementado no desktop, mas o rolo dos testes fala FE-C. **Não foi validado com um rolo só FTMS.** Há um defeito conhecido (o opcode `0x00` também vai para `0x2A66`), descrito no Cap. 6. No Android, só FE-C.

4. “O Android é equivalente?” Não. É a sessão ao vivo (GPX, ZWO, BLE/FE-C, HUD). Não exporta FIT, não tem histórico e a física foi reescrita em JS.

5. “O app mostra NP 138 na Girona, e o slide diz 106.” A avaliação encontrou um defeito: os sensores mandam ~3 avisos por segundo, e as métricas tratavam cada aviso como um segundo. Foi corrigido com o reamostrador a 1 Hz. O banco guarda os valores antigos por decisão do autor; os números do deck foram reprocessados a partir dos FIT. **Se for fazer a demo, saiba disso antes.**

6. “Na tela do app, VT2 aparece abaixo do VT1, e a curva de potência mostra 373 W em 1 min.” Os VT são anotação manual do usuário, e aquela marcação está errada. A curva de potência da tela de análise (no *frontend*) ainda conta amostras como segundos e mostra o valor antigo; o valor corrigido de 1 min é cerca de 148 W. **Evite abrir essa tela na demo**, ou explique.

7. “Por que o TCC diz ‘análise fisiológica’ e o slide diz ‘análise do treino’?” Por precisão: NP, IF, TSS e PMC são carga externa (potência); TRIMP, HRR e Pw:FC são carga interna (FC). No texto o conjunto aparece como “análise fisiológica”; no deck, a divisão mais exata.

8. “A Clean Architecture é respeitada?” Em grande parte, com duas concessões declaradas: o `app.go` concentra a orquestração (3 mil linhas), e as entidades do domínio carregam tags do GORM sem importar o pacote.

9. “É 100% offline?” O dado e o processamento são locais. As imagens do mapa vêm da internet, e mapas offline são trabalho futuro.

10. “Os tokens do Strava são seguros?” Ficam em texto simples no SQLite, sem criptografia nem *keyring*. Está declarado no Cap. 5 como limitação.

11. “Latência e memória foram medidas?” Não. Houve estimativas informais, e o TCC diz “não medido”. Não cite números.

Banco de perguntas extras

Computação

- **Por que Go?** É compilado, leve, tem boa concorrência (as *goroutines* para o laço e o BLE) e havia biblioteca BLE (TinyGo).
- **Por que não WebAssembly para unificar o núcleo?** Exigiria outra cadeia de compilação e uma ponte com o BLE nativo, fora do escopo. É o caminho mais coerente para o futuro.
- **Por que SQLite por perfil?** Isola o dado de cada ciclista e não precisa de servidor. O custo é não ter sincronização.
- **Por que não um servidor?** Traria contas, LGPD, custo e disponibilidade. Para um TCC com foco local, o monólito modular basta e é mais fácil de auditar.
- **O registro do INPI diz "HTML; JavaScript" e o núcleo é Go?** O registro foi da linha de base de janeiro, com a declaração feita naquele momento. O núcleo em Go está documentado no TCC. Se perguntarem, explique que é a descrição do formulário da época.
- **Como o FIT foi validado?** Strava e Intervals aceitaram os arquivos. Também foi encontrado e corrigido um defeito em que campos não preenchidos eram gravados como zero válido (altitude −500 m). Há testes de *round-trip*.
- **O que acontece se o app fechar no meio do treino?** O snapshot de recuperação guarda os metadados e as amostras. Ao reabrir, o app oferece salvar (RNF04, 12 testes).
- **Por que o diagrama do slide 8 é do Archify?** Porque é gerado do código, então mostra a arquitetura real e não a ideal.

Educação Física

- **O que é FTP e por que os fatores 0,75, 0,95 e 0,80?** É a potência sustentável por cerca de uma hora. Os fatores convertem a melhor potência de cada teste (rampa, 20 min, 5 min) numa estimativa do FTP, seguindo as convenções da literatura de treino com potência (Coggan & Allen).
- **VT1/VT2 são detectados?** Não. São marcados pelo usuário.
- **HRR usa o pico?** Não. Usa a FC no fim do esforço, o que pode subestimar a recuperação; está declarado.
- **Zonas por %FCmáx são adequadas?** São uma aproximação simples. Karvonen ou LTHR seriam melhores, e ficam como melhoria futura.
- **TRIMP masculino em uma mulher?** Os coeficientes são genéricos (versão masculina), sem seleção de sexo. É uma limitação declarada.
- **A velocidade virtual é real?** Não. É estimada pelo modelo de Martin a partir da potência medida, do peso e da inclinação. A potência é medida; a velocidade, calculada.

Checklist do dia

Na véspera

- ❍ Ensaiar duas vezes inteiro com a visão do apresentador (`S`) e conferir o tempo (meta: 17 a 18 min).
- ❍ Gerar o PDF de contingência (`npm run pdf`) e copiar para o pendrive junto com a pasta `TCC/apresentacao` (sem `node_modules`).
- ❍ Carregar o notebook e o celular. Conferir o pareamento do rolo e da cinta para a demo após a arguição.

Na sala

- ❍ Abrir `index.html` no Chrome/Chromium com o Wi-Fi desligado. O deck é 100% offline (o mapa da galeria são imagens).
- ❍ Testar no projetor. Se as cores lavarem, usar o tema escuro (`T`).
- ❍ Apertar `F` para a tela cheia e `S` para abrir a visão do apresentador no notebook.
- ❍ Deixar o slide 18 (Obrigado) na tela durante a arguição.
- ❍ Na demo, evitar a tela de análise da Girona (pontos delicados 5 e 6), ou explicá-la.